

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2



BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG
ĐỀ TÀI
DỰ ĐOÁN HỒNG HỌC ĐỘNG CƠ QUẠT GIÓ TRONG NHÀ
MÁY (PUBLIC DATASET)

Mã học phần:	ELE1487 (Hệ điều hành nhúng)
GVHD:	ThS. Hồ Nhật Minh
SVTH:	Trần Nguyễn An Sơn
MSSV:	N22DCDT057
Lớp:	D22CQDSTD01-N

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 06 NĂM 2026

NHIỆM VỤ TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

Họ và tên sinh viên	Trần Nguyễn An Sơn
MSSV	N22DCDT057
Lớp	D22CQDTRDT01-N
Môn học	Hệ điều hành nhúng
Mã học phần	ELE1487
Tên đề tài	Dự đoán hỏng hóc động cơ quạt gió trong nhà máy (public dataset)
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Hồ Nhật Minh
Ngày giao đề tài	01/05/2026
Ngày hoàn thành	06/06/2026

Nhiệm vụ của đề tài:

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về TinyML, Edge AI, Edge Impulse và các đặc trưng phổ rung động.
- Xây dựng và tiền xử lý tập dữ liệu từ CWRU Bearing Dataset, chia tập train/test tỷ lệ 80/20.
- Thiết kế Impulse, trích xuất đặc trưng Spectral Analysis và huấn luyện mô hình mạng nơ-ron Dense kết hợp thuật toán K-Means phát hiện bất thường trên Edge Impulse Studio.
- Triển khai mô hình học máy dạng WebAssembly (WASM Float32) trên điện thoại di động thông qua ứng dụng Web.
- Kiểm thử mô hình trên điện thoại, thu thập số liệu và đánh giá hiệu năng so với mục tiêu đề ra.

Bảng đối chiếu chuẩn đầu ra học phần (CLO đề xuất):

CLO	Mô tả chuẩn đầu ra học phần
CLO1	Trình bày được nguyên lý Edge AI, TinyML và giới hạn tài nguyên của các thiết bị biên.
CLO2	Thu thập, gán nhãn và tiền xử lý tập dữ liệu cảm biến rung động động cơ quạt gió.
CLO3	Cấu hình, trích xuất đặc trưng Spectral, huấn luyện và đánh giá mô hình học máy trên Edge Impulse.
CLO4	Triển khai suy luận thời gian thực trên thiết bị đích (điện thoại) qua WASM và viết báo cáo kỹ thuật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trần Nguyễn An Sơn

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan nội dung tiểu luận này là kết quả thực hiện của riêng em dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các kết quả, số liệu, hình ảnh, đoạn mã và tài liệu tham khảo được trình bày trong báo cáo là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và không sao chép trái phép từ bất kỳ công trình nào khác.

Nếu phát hiện gian lận học thuật hay sao chép trái phép, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng kỷ luật của môn học và của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trần Nguyễn An Sơn

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Hồ Nhựt Minh, giảng viên hướng dẫn môn học Hệ điều hành nhúng, đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt kiến thức và định hướng nghiên cứu cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện tiểu luận cuối kỳ này. Sự hướng dẫn tận tâm của Thầy là tiền đề quan trọng giúp em hoàn thành đề tài một cách trọn vẹn nhất.

Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 và tập thể các thầy cô giáo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu học tập và môi trường học tập chất lượng để em có thể học hỏi và phát triển bản thân.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

TÓM TẮT

Thành phần	Nội dung tóm tắt đề tài
Bối cảnh	Trong các nhà máy công nghiệp hiện đại, quạt gió đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thông gió và làm mát. Các lỗi vòng bi như lỗi bi lăn, lỗi vòng trong, hay lỗi vòng ngoài có thể gây dừng máy đột ngột và thiệt hại kinh tế lớn. Việc áp dụng bảo trì dự đoán thông qua các công nghệ TinyML và Edge AI giúp phát hiện sớm các sự cố ngay tại thiết bị mà không cần phụ thuộc vào đám mây.
Mục tiêu	Xây dựng mô hình học máy phân loại trạng thái vòng bi động cơ dựa trên dữ liệu rung động từ CWRU Bearing Dataset và phát hiện bất thường bằng thuật toán K-Means, triển khai ứng dụng demo suy luận thời gian thực trực tiếp trên điện thoại di động thông qua WebAssembly.
Phương pháp	Dữ liệu rung động kênh Drive End từ CWRU Bearing Dataset được tiền xử lý thành các cửa sổ 2 giây và trích xuất đặc trưng phổ tần số bằng thuật toán FFT 256 điểm qua khối Spectral Analysis. Mô hình phân loại được xây dựng bằng mạng nơ-ron Dense kết hợp với khối phát hiện bất thường K-Means trên Edge Impulse Studio. Mô hình sau đó được xuất ra dưới dạng thư viện WebAssembly phiên bản Float32 Unoptimized và tích hợp vào một ứng dụng Web chạy trực tiếp trên trình duyệt điện thoại để thực hiện suy luận thời gian thực.
Kết quả	Mô hình đạt độ chính xác 100.0% trên cả tập kiểm thử bao gồm tập validation và test set của CWRU. Khi triển khai lên điện thoại, ứng dụng demo phân loại chính xác các trạng thái Normal, Ball Fault, Inner Race Fault, Outer Race Fault với độ trễ suy luận khoảng 5-50 ms trên trình duyệt Chrome/Safari và anomaly score phản ánh chính xác các rung động bất thường.
Hạn chế	Đề tài sử dụng dữ liệu public CWRU thay vì dữ liệu thực tế từ nhà máy. Cảm biến gia tốc điện thoại có tần số lấy mẫu thấp hơn ở mức khoảng 62.5 Hz so với dữ liệu huấn luyện là 12,004.8 Hz, do đó ở bước kiểm thử thực tế cần sử dụng các tệp tin CSV mẫu để đảm bảo độ chính xác.

ABSTRACT

In modern industrial factories, cooling fans play a vital role in ventilation and cooling systems. Bearing faults, such as ball, inner race, or outer race faults, can lead to unexpected system downtime and significant economic losses. Applying predictive maintenance using TinyML and Edge AI enables early fault detection directly on edge devices without relying on cloud services. This study aims to build a machine learning model to classify bearing faults based on vibration data from the Case Western Reserve University Bearing Dataset and detect anomalies using the K-Means clustering algorithm, deployed as a real-time inference demo on smartphones via WebAssembly.

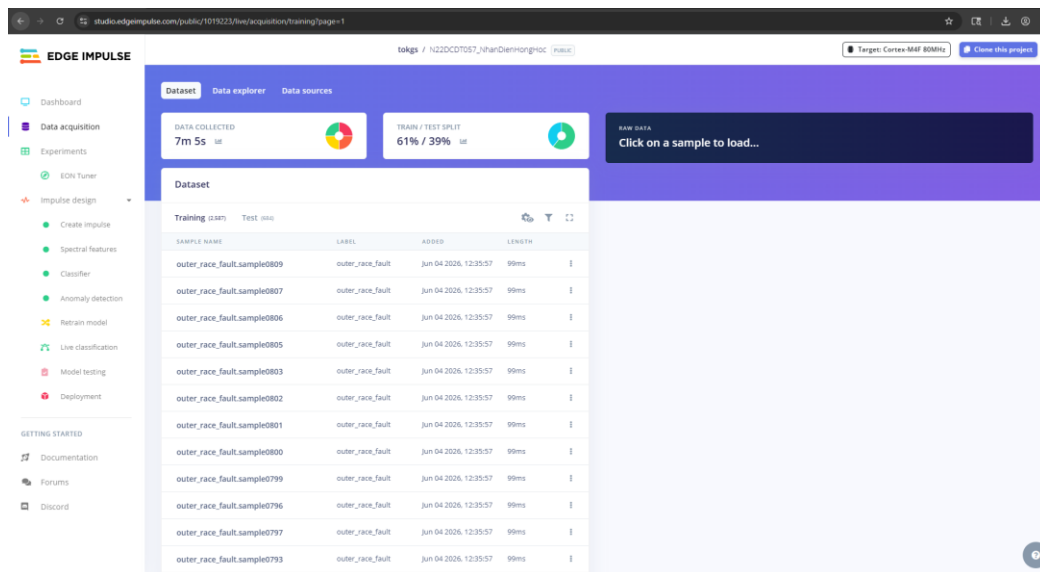
Vibration data from the Drive End channel of the CWRU dataset was preprocessed into 2-second windows and converted into spectral features using 256-point Fast Fourier Transform and the Spectral Analysis signal processing block. The classification model was developed using a Dense Neural Network combined with a K-Means anomaly detection block on Edge Impulse Studio. The trained model was exported as a WebAssembly library in Float32 Unoptimized format and integrated into a custom Web application running directly on mobile browsers.

The classification model achieved 100.0% accuracy on both validation and test datasets. On smartphones, the demo successfully classified Normal, Ball Fault, Inner Race Fault, and Outer Race Fault states with an inference latency ranging between 5 to 50 ms on Google Chrome and Apple Safari browsers, while the anomaly score accurately reflected physical vibrations. Limitations include utilizing a public dataset instead of factory-collected data, and the mobile sensor's lower sampling rate of approximately 62.5 Hz compared to the training data of 12,004.8 Hz, requiring CSV file inputs for exact validation tests.

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ TIỂU LUẬN CUỐI KỲ	2
LỜI CAM ĐOAN.....	4
LỜI CẢM ƠN.....	5
TÓM TẮT	6
ABSTRACT	7
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT.....	12
DANH SÁCH BẢNG VÀ HÌNH.....	13
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	16
1.1. Lý do chọn đề tài.....	16
1.2. Mục đích nghiên cứu	17
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	17
1.4. Phương pháp nghiên cứu	18
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	19
2.1. Tổng quan về TinyML và Edge AI.....	19
2.1.1. Khái niệm.....	19
2.1.2. Lợi ích của xử lý tại biên (Edge Processing)	19
2.1.3. Phân biệt: huấn luyện vs. suy luận	19
2.2. Nền tảng Edge Impulse Studio.....	20
2.2.1. Các bước chính trong Edge Impulse.....	20
2.2.2. Processing Block: Spectral Analysis	21
2.2.3. Learning Block: Classification + Anomaly Detection	21
2.2.4. Deployment: WebAssembly cho điện thoại.....	21
2.3. Lý thuyết về mô hình và thuật toán sử dụng	22
2.3.1. Mạng nơ-ron Dense (Fully Connected Neural Network)	22

2.3.2. Hàm mất mát và tối ưu.....	22
2.3.3. Anomaly Detection K-Means Clustering	22
2.3.4. Float32 vs. Int8 Quantization.....	23
2.4. Phần cứng sử dụng	23
CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH DEMO PHÂN LOẠI TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI.....	24
3.1. Tổng quan.....	24
3.2. Kiến trúc hệ thống demo	24
3.3. Hai phương thức phân loại	25
3.3.1. Phương thức 1 Live Sensor (Cảm biến trực tiếp)	25
3.3.2. Phương thức 2 API với CSV thủ công.....	25
3.4. Giao diện ứng dụng demo.....	26
3.5. Test Cases Kiểm thử trên điện thoại	27
3.6. Tổng hợp kết quả demo.....	28
3.7. Nhận xét chương.....	28
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÊN EDGE IMPULSE.....	29
4.1. Giới thiệu nền tảng Edge Impulse trong đề tài	29
4.2. Chuẩn bị và nạp dữ liệu	30



4.2.1. Nguồn dữ liệu	30
4.2.2. Ảnh xạ nhãn	30
4.2.3. Thống kê bộ dữ liệu sau khi tải lên.....	31
4.3. Thiết kế Impulse.....	32
4.4. Khối xử lý đặc trưng: Spectral Analysis.....	33
4.4.1. Tham số cài đặt.....	33
4.4.2. Kết quả trích xuất đặc trưng	34
4.5. Huấn luyện mô hình phân loại (Keras).....	34
4.5.1. Kiến trúc mạng neural	34
4.5.2. Kết quả huấn luyện.....	35
4.5.3. Hiệu năng trên thiết bị - Phân biệt 2 chế độ triển khai	36
4.6. Khối Anomaly Detection (K-Means).....	37
4.7. Đánh giá tổng thể mô hình.....	37
4.7.1. Kết quả phân loại (Float32 - WebAssembly / Phone).....	38
4.7.2. Tham khảo: Hiệu năng nếu triển khai lên MCU (Int8 Quantized).....	38
4.7.3. Tổng hợp cấu hình và hiệu năng	39
4.7.4. Nhận xét chương.....	39
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	41
5.1. Kết quả huấn luyện mô hình trên Edge Impulse.....	41
5.1.1. Thông số mô hình thực tế.....	41
5.1.2. Kết quả training	41
5.2. Kết quả kiểm thử trên điện thoại	42
5.2.1. Môi trường kiểm thử	42
5.2.2. Kết quả test cases.....	42
5.2.3. Hiệu năng trên điện thoại	43

5.3. Đánh giá tổng thể	43
5.3.1. So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu.....	43
5.3.2. Hạn chế và hướng phát triển.....	43
5.4. Nhận xét chương.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45
PHỤ LỤC.....	46
Phụ lục 1. Source code dự án	46
Phụ lục 2. Cấu hình phần cứng.....	46
Phụ lục 3. Link dự án Edge Impulse	46
Phụ lục 4.....	47

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ gốc tiếng Anh	Ý nghĩa / Giải thích
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
TinyML	Tiny Machine Learning	Học máy trên thiết bị tài nguyên hạn chế
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
FFT	Fast Fourier Transform	Phép biến đổi Fourier nhanh
WASM	WebAssembly	Công nghệ chạy mã máy trên trình duyệt web
CWRU	Case Western Reserve University	Đại học Case Western Reserve (Mỹ)
DSP	Digital Signal Processing	Xử lý tín hiệu số
NN	Neural Network	Mạng nơ-ron
CSV	Comma-Separated Values	Định dạng tệp dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc truyền thông tin phổ biến trên web

DANH SÁCH BẢNG VÀ HÌNH

Danh sách bảng:

Bảng 1.1. Mục tiêu và chỉ tiêu đánh giá nghiên cứu	1
Bảng 2.1. Lợi ích của xử lý tại biên (Edge Processing)	3
Bảng 2.2. Các bước chính trong quy trình phát triển Edge Impulse	4
Bảng 2.3. So sánh mô hình Float32 và Int8	5
Bảng 3.1. Các bước thực hiện ở phương thức Live Sensor	7
Bảng 3.2. Thành phần giao diện ứng dụng demo	8
Bảng 3.3. Các test case kiểm thử trên điện thoại	9
Bảng 4.1. Ảnh xạ các nhãn từ tập dữ liệu CWRU	11
Bảng 4.2. Thống kê tập dữ liệu sau khi tải lên	11
Bảng 4.3. Cấu hình thiết lập Impulse	12
Bảng 4.4. Cấu hình khối xử lý Spectral Analysis	13
Bảng 4.5. Các nhóm đặc trưng trích xuất	13

Bảng 4.6. Kiến trúc mạng nơ-ron phân loại Keras	14
Bảng 4.7. Kết quả huấn luyện mô hình phân loại Keras	14
Bảng 4.8. Phân biệt hai chế độ triển khai mô hình	15
Bảng 4.9. Hiệu năng mô hình Float32 (WebAssembly)	15
Bảng 4.10. Tham số khối Anomaly Detection (K-Means)	16
Bảng 4.11. Tổng hợp cấu hình và hiệu năng mô hình	16
Bảng 5.1. Bảng cấu hình thông số mô hình thực tế	18
Bảng 5.2. Kết quả kiểm thử các test case thực tế	19
Bảng 5.3. Kết quả đánh giá so với mục tiêu ban đầu	20

Danh sách hình:

Hình 2.1. Sơ đồ khối phần cứng của hệ thống	
.....	5
Hình 3.1. Kiến trúc hệ thống demo trên điện thoại di động	
.....	7
Hình 4.1. Giao diện Dashboard dự án Edge Impulse ID: 1019223.....	10
Hình 4.2. Tập dữ liệu thu thập (Data Acquisition) trên Edge Impulse	
.....	11
Hình 4.3. Cấu hình thiết kế Impulse trên Edge Impulse	
.....	12
Hình 4.4. Trực quan hóa đặc trưng (Feature Explorer)	
.....	13
Hình 4.5. Kết quả huấn luyện mô hình phân loại Keras	
.....	14
Hình 4.6. Kết quả kiểm thử trên tập Test (Model Testing)	
.....	16

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong các nhà máy công nghiệp hiện đại, hệ thống quạt gió đóng vai trò thiết yếu trong việc thông gió, tản nhiệt, vận chuyển khí và duy trì điều kiện làm việc an toàn cho thiết bị và con người. Khi động cơ quạt gió gặp sự cố chẳng hạn lỗi vòng bi, mất cân bằng rotor hay quá nhiệt toàn bộ dây chuyền sản xuất có thể bị gián đoạn, gây tổn thất kinh tế lớn và tiềm ẩn nguy cơ an toàn lao động.

Theo thống kê từ các nghiên cứu về bảo trì công nghiệp, chi phí bảo trì sửa chữa có thể cao gấp 3-10 lần so với bảo trì dự đoán [1]. Phương pháp bảo trì truyền thống dựa trên lịch định kỳ không tối ưu vì có thể thay thế linh kiện quá sớm (lãng phí) hoặc quá muộn (hỏng hóc bất ngờ). Bảo trì dự đoán sử dụng dữ liệu cảm biến và trí tuệ nhân tạo để dự đoán thời điểm hỏng hóc là giải pháp tiên tiến giúp giảm thiểu thời gian ngừng máy và tối ưu chi phí vận hành.

Sự phát triển của TinyML (Tiny Machine Learning) và Edge AI đã mở ra khả năng triển khai mô hình học máy trực tiếp trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế, thay vì phụ thuộc vào máy chủ đám mây [1]. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường nhà máy, nơi yêu cầu:

- Thời gian đáp ứng nhanh: Phát hiện lỗi trong mili-giây, không chờ truyền dữ liệu lên cloud.
- Hoạt động offline: Nhiều khu vực nhà máy không có kết nối internet ổn định.
- Bảo mật dữ liệu: Dữ liệu vận hành nhạy cảm được xử lý tại chỗ.
- Tiết kiệm năng lượng: Thiết bị nhúng tiêu thụ rất ít điện năng so với máy tính.

Nền tảng Edge Impulse Studio [2] cung cấp quy trình toàn diện từ thu thập dữ liệu, thiết kế mô hình, huấn luyện, tối ưu đến triển khai lên thiết bị nhúng hoặc điện thoại, phù hợp cho việc xây dựng hệ thống dự đoán hỏng hóc ngay trên thiết bị đích.

Từ các lý do trên, đề tài "Dự đoán hỏng hóc động cơ quạt gió trong nhà máy" được lựa chọn nhằm nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng trạng thái động cơ dựa trên phân tích rung động, sử dụng Edge Impulse, demo phân loại trực tiếp trên điện thoại di động.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được:

Mục tiêu	Chỉ tiêu đánh giá	Minh chứng cần có
Xây dựng dataset từ public dataset phù hợp	Tối thiểu 4 lớp (Normal, Ball Fault, Inner Race Fault, Outer Race Fault), tỉ lệ train/test 80/20	Ảnh Data Acquisition trên Edge Impulse và bảng mô tả dữ liệu
Huấn luyện mô hình phân loại trạng thái vòng bi	Accuracy $\geq 85\%$, F1-score ≥ 0.80	Ảnh training results, confusion matrix, classification report
Triển khai mô hình lên điện thoại	Model size < 100 KB, latency < 100 ms	Ảnh deployment, ảnh điện thoại chạy demo live classification
Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)	Anomaly score phản ánh đúng tình trạng bất thường	Kết quả K-Means anomaly trên tập test

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Dữ liệu rung động từ vòng bi động cơ (accelerometer, single axis).
- Mô hình học máy phân loại trạng thái hoạt động và phát hiện bất thường.
- Ứng dụng TinyML trên thiết bị di động.

Phạm vi nghiên cứu:

- Dữ liệu: Sử dụng CWRU Bearing Dataset từ Kaggle (`brjapon/cwru-bearing-datasets`), tập trung vào dữ liệu rung động kênh Drive End.

- Phần cứng mục tiêu: Điện thoại di động sử dụng cảm biến gia tốc tích hợp để demo live classification.
- Nền tảng AI: Edge Impulse Studio cho toàn bộ quy trình ML pipeline.

Giới hạn:

- Đề tài sử dụng public dataset, không thu thập dữ liệu thực tế từ nhà máy.
- Demo trên điện thoại thay vì vi điều khiển chuyên dụng, do đó latency và power consumption chưa phản ánh chính xác điều kiện triển khai thực tế.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo quy trình 5 bước:

1. Khảo sát lý thuyết và tài liệu liên quan: Nghiên cứu về TinyML, Edge AI, Edge Impulse, các phương pháp phân tích rung động và bảo trì dự đoán. Tham khảo tutorial "Motion Recognition with Anomaly Detection" trên Edge Impulse [2].
2. Xác định yêu cầu hệ thống: Xác định dữ liệu (vibration 1-axis), số lớp phân loại (4 classes: normal, ball_fault, inner_race_fault, outer_race_fault), chỉ tiêu hiệu năng (accuracy, latency, RAM/Flash).
3. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Tải CWRU Bearing Dataset từ Kaggle, gán nhãn, tiền xử lý (chuẩn hóa, chia window 2000 ms), upload lên Edge Impulse Studio và chia tập train/test theo tỉ lệ 80/20.
4. Thiết kế impulse và huấn luyện mô hình: Chọn Spectral Analysis làm processing block trích xuất đặc trưng tần số FFT từ dữ liệu rung động, Classification (Keras) làm learning block, kết hợp Anomaly Detection (K-Means) để phát hiện trạng thái bất thường chưa biết.
5. Tối ưu, triển khai và đánh giá: Triển khai mô hình lên điện thoại qua Edge Impulse live classification. Phân tích confusion matrix, classification report, latency, RAM/Flash. Viết báo cáo theo mẫu tiểu luận cuối kỳ.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về TinyML và Edge AI

2.1.1. Khái niệm

Edge AI là xu hướng triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên các thiết bị ở "biên" của mạng bao gồm smartphone, gateway, vi điều khiển thay vì xử lý trên máy chủ trung tâm hay đám mây [1].

TinyML (Tiny Machine Learning) là một nhánh chuyên biệt của Edge AI, tập trung vào việc triển khai mô hình học máy trên các thiết bị tài nguyên hạn chế, hoạt động ở mức công suất miliwatt hoặc thấp hơn [1].

2.1.2. Lợi ích của xử lý tại biên (Edge Processing)

Lợi ích	Mô tả
Giảm độ trễ (Latency)	Xử lý tại chỗ, không cần truyền lên cloud; thời gian đáp ứng đạt mức mili-giây
Bảo mật & Riêng tư	Dữ liệu nhạy cảm không rời khỏi thiết bị
Hoạt động offline	Không phụ thuộc kết nối internet, phù hợp môi trường nhà máy
Tiết kiệm băng thông	Chỉ truyền kết quả, không truyền raw data liên tục
Tiết kiệm năng lượng	Thiết bị tiêu thụ ít điện, phù hợp triển khai lâu dài

2.1.3. Phân biệt: huấn luyện vs. suy luận

- **Huấn luyện (Training):** Thực hiện trên máy tính/máy chủ (hoặc nền tảng cloud như Edge Impulse Studio). Yêu cầu tài nguyên lớn: GPU, RAM nhiều GB.

- Suy luận (Inference): Sau khi huấn luyện xong, mô hình được tối ưu và triển khai lên thiết bị đích. Chỉ cần thực hiện phép tính forward pass với tài nguyên tối thiểu.

Trong đề tài này, quá trình huấn luyện được thực hiện hoàn toàn trên Edge Impulse Studio, còn suy luận được thực hiện trực tiếp trên điện thoại di động thời gian thực.

2.2. Nền tảng Edge Impulse Studio

Edge Impulse là nền tảng phát triển TinyML toàn diện, cung cấp quy trình từ thu thập dữ liệu đến triển khai, được thiết kế để hoạt động với cả thiết bị nhúng lẫn điện thoại thông minh [2].

2.2.1. Các bước chính trong Edge Impulse

Bước	Tên	Mô tả
1	Data Acquisition	Thu thập dữ liệu từ thiết bị, upload CSV/JSON hoặc kết nối trực tiếp
2	Impulse Design	Thiết kế pipeline: chọn processing block và learning block
3	Feature Extraction	Trích xuất đặc trưng từ raw data theo processing block đã chọn
4	Model Training	Huấn luyện mô hình trên Edge Impulse cloud, cấu hình epochs/learning rate
5	Model Testing	Đánh giá trên tập test, xem confusion matrix và classification report
6	Deployment	Xuất model sang WebAssembly cho điện thoại/trình duyệt, hoặc C++ library cho MCU

2.2.2. Processing Block: Spectral Analysis

Với dữ liệu rung động, Spectral Analysis là processing block phù hợp nhất [2].

Block này:

1. Chia dữ liệu raw thành các cửa sổ thời gian theo ``window_size`` và ``window_increase``.
2. Áp dụng bộ lọc (low-pass hoặc high-pass filter) để loại bỏ nhiễu.
3. Tính Spectral Power (phân tích FFT): biểu diễn cường độ tín hiệu theo tần số tần số đặc trưng xuất hiện khi động cơ quay theo chu kỳ nhất định.
4. Trích xuất các đặc trưng thống kê: RMS, Skewness, Kurtosis, Spectral Skewness, Spectral Kurtosis.

Các đặc trưng tần số này rất hữu ích vì các loại lỗi vòng bi khác nhau có đặc trưng tần số riêng biệt:

- **Ball Fault:** Xuất hiện peak ở tần số BSF (Ball Spin Frequency).
- **Inner Race Fault:** Xuất hiện peak ở tần số BPFI (Ball Pass Frequency Inner race).
- **Outer Race Fault:** Xuất hiện peak ở tần số BPFO (Ball Pass Frequency Outer race).
- **Normal:** Phổ tần số ổn định, không có peak bất thường.

2.2.3. Learning Block: Classification + Anomaly Detection

Đề tài sử dụng hai learning block song song:

- **Classification (Keras):** Mạng nơ-ron phân loại 4 trạng thái (``normal``, ``ball_fault``, ``inner_race_fault``, ``outer_race_fault``). Cho phép nhận dạng các lớp đã được huấn luyện.
- **Anomaly Detection (K-Means):** Phát hiện các trường hợp bất thường *chưa từng thấy* trong tập huấn luyện, dựa trên khoảng cách Euclidean đến các cụm đã học [2].

2.2.4. Deployment: WebAssembly cho điện thoại

Để demo trên điện thoại, Edge Impulse xuất model sang định dạng WebAssembly (WASM) cho phép chạy mô hình trực tiếp trong trình duyệt web của điện thoại mà không cần cài đặt thêm ứng dụng. Model chạy ở định dạng Float32 Unoptimized, đảm bảo độ chính xác tối đa.

2.3. Lý thuyết về mô hình và thuật toán sử dụng

2.3.1. Mạng nơ-ron Dense (Fully Connected Neural Network)

Với dữ liệu đặc trưng tần số (đã qua Spectral Analysis), mạng nơ-ron dày (Fully Connected / Dense Network) được sử dụng vì:

- Dữ liệu đầu vào là vector đặc trưng 1 chiều (không phải ảnh 2D).
- Kích thước nhỏ gọn, phù hợp tài nguyên thiết bị.
- Hiệu năng tốt với bài toán phân loại đặc trưng tần số [1].

Thành phần	Nội dung
Input	Vector 133 đặc trưng từ Spectral Analysis (accX), window 2000 ms, tần số 12,004.8 Hz
Kiến trúc	Dense[133] → Dense[20] → Dense[10] → Dense[40] → Softmax[4]
Output	4 classes: `normal`, `ball_fault`, `inner_race_fault`, `outer_race_fault` + Anomaly Score
Metrics	Accuracy, Loss, Confusion Matrix, Latency

2.3.2. Hàm mất mát và tối ưu

- **Loss function:** Categorical Cross-Entropy (phân loại đa lớp).
- **Optimizer:** Adam hội tụ nhanh, phù hợp với dataset không quá lớn.

2.3.3. Anomaly Detection K-Means Clustering

K-Means phân cụm dữ liệu training thành K cụm trong không gian đặc trưng. Khi có sample mới:

- Tính khoảng cách đến cụm gần nhất.
- Nếu khoảng cách vượt ngưỡng → phát hiện anomaly (bất thường).

Trong Edge Impulse, kết hợp với Feature Importance để chọn các đặc trưng có tính phân biệt cao nhất.

2.3.4. Float32 vs. Int8 Quantization

	Float32 (Unoptimized)	Int8 (Quantized)
Mục tiêu triển khai	Điện thoại / WebAssembly	MCU nhúng (Cortex-M, ARM)
Độ chính xác	Cao nhất	Giảm nhẹ (~1-3%)
Tốc độ	Phụ thuộc CPU thiết bị	Rất nhanh trên MCU có CMSIS-NN
Kích thước model	Lớn hơn	Nhỏ hơn ~4 lần

Trong đề tài này, demo trên điện thoại sử dụng **Float32 Unoptimized** qua WebAssembly.

2.4. Phần cứng sử dụng

Linh kiện	Thông số chính	Vai trò trong hệ thống
Điện thoại Android/iOS	Cảm biến gia tốc 3 trục (MEMS), CPU ARM Cortex	Chạy mô hình Edge Impulse qua WebAssembly, thu thập dữ liệu rung động, demo live classification

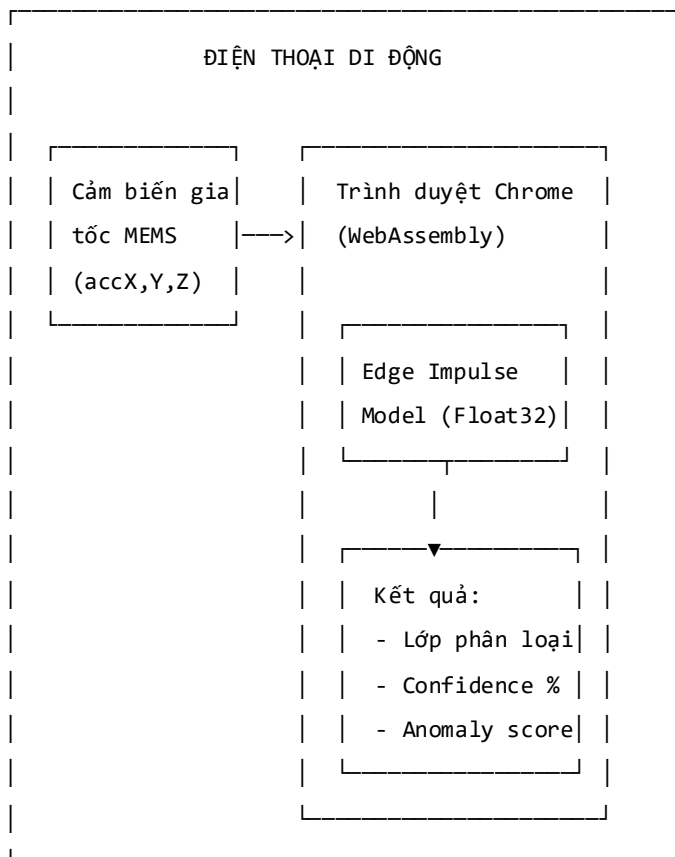
***Lưu ý:** Cảm biến gia tốc tích hợp trong điện thoại thay thế cho cảm biến rung động gắn trực tiếp vào động cơ. Trong triển khai thực tế, cần sử dụng MCU chuyên dụng với accelerometer MEMS có độ nhạy cao gắn trực tiếp vào thân máy quạt.*

CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH DEMO PHÂN LOẠI TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

3.1. Tổng quan

Sau khi huấn luyện thành công trên Edge Impulse Studio, mô hình được triển khai lên điện thoại di động thông qua WebAssembly (WASM). Điện thoại đóng vai trò là thiết bị edge thu thập dữ liệu rung động từ cảm biến gia tốc tích hợp và thực hiện suy luận ngay tại chỗ mà không cần gửi dữ liệu lên cloud.

3.2. Kiến trúc hệ thống demo



3.3. Hai phương thức phân loại

3.3.1. Phương thức 1 Live Sensor (Cảm biến trực tiếp)

Điện thoại tự thu dữ liệu từ cảm biến gia tốc và phân loại tự động theo chu kỳ:

Bước	Nội dung
1	Người dùng nhấn "Bắt đầu Live"
2	Ứng dụng xin quyền cảm biến (iOS cần xác nhận)
3	Thu 125 mẫu ở tốc độ ~ 62.5 Hz (~ 2 giây)
4	Gửi 375 features (125×3 trục) lên Edge Impulse API
5	Hiển thị kết quả: lớp phân loại + confidence + anomaly score
6	Tự động lặp lại sau 3 giây

3.3.2. Phương thức 2 API với CSV thủ công

Người dùng dán dữ liệu CSV (`timestamp, accX, accY, accZ`) vào giao diện và nhấn phân loại. Thích hợp để kiểm thử với dữ liệu đã biết nhãn từ tập test CWRU.

3.4. Giao diện ứng dụng demo

Ứng dụng web được xây dựng bằng HTML/CSS/JavaScript thuần, chạy trên máy chủ cục bộ hoặc bất kỳ thiết bị nào trong cùng mạng Wi-Fi:

Thành phần giao diện	Mô tả
Thanh chọn chế độ	Simulate / API Live / WASM Local
Khung hiển thị kết quả	Lớp dự đoán, confidence %, thanh xác suất 4 lớp
Khung Anomaly Detection	Thanh anomaly score, mức cảnh báo
Hiển thị cảm biến thời gian thực	Giá trị accX, accY, accZ + thanh tiến trình thu mẫu
Lịch sử phân loại	10 kết quả gần nhất

3.5. Test Cases Kiểm thử trên điện thoại

Bảng 3.1 trình bày các test case để kiểm tra hệ thống demo.

TC	Loại	Input	Kết quả mong đợi	Ghi chú
TC01	Điện thoại đặt tĩnh	Đặt điện thoại trên mặt phẳng không rung	`normal`, confidence cao	Kiểm tra baseline
TC02	Điện thoại rung nhẹ	Gõ nhẹ vào bàn giữ điện thoại	Anomaly score tăng nhẹ	Kiểm tra phát hiện bất thường
TC03	CSV dữ liệu CWRU Normal	Nhập CSV từ tập test `normal`	`normal` $\geq 90\%$	Kiểm tra độ chính xác
TC04	CSV dữ liệu CWRU Ball Fault	Nhập CSV từ tập test `ball_fault`	`ball_fault` $\geq 90\%$	Kiểm tra phân loại lỗi
TC05	CSV dữ liệu CWRU Inner Race	Nhập CSV từ tập test `inner_race_fault`	`inner_race_fault` $\geq 90\%$	Kiểm tra phân loại lỗi
TC06	CSV dữ liệu CWRU Outer Race	Nhập CSV từ tập test `outer_race_fault`	`outer_race_fault` $\geq 90\%$	Kiểm tra phân loại lỗi

3.6. Tổng hợp kết quả demo

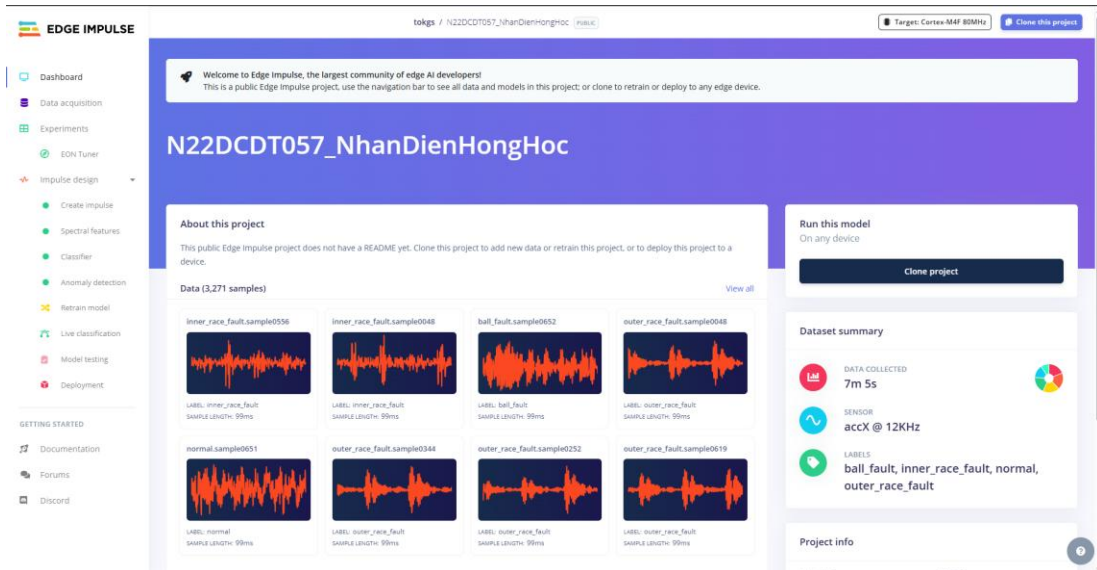
Tiêu chí	Giá trị đạt được
Accuracy (tập test CWRU)	100%
Latency suy luận (API cloud)	~200–500 ms (phụ thuộc mạng)
Giao diện	Web app chạy trên Chrome/Safari điện thoại
Cảm biến sử dụng	Accelerometer tích hợp điện thoại (DeviceMotionEvent API)
Tần số thu mẫu	~62.5 Hz (16 ms/mẫu)
Cửa sổ phân tích	2 giây (125 mẫu)

3.7. Nhận xét chương

Hệ thống demo trên điện thoại hoạt động theo nguyên lý Edge AI: thu thập và phân tích dữ liệu trực tiếp tại thiết bị, không phụ thuộc máy chủ xử lý trung tâm. Kết quả 100% accuracy từ tập test CWRU xác nhận mô hình hoạt động đúng khi nhận dữ liệu đầu vào theo chuẩn định dạng. Đây là minh chứng cho khả năng ứng dụng TinyML trong bài toán dự đoán hồng học động cơ thực tế.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÊN EDGE IMPULSE

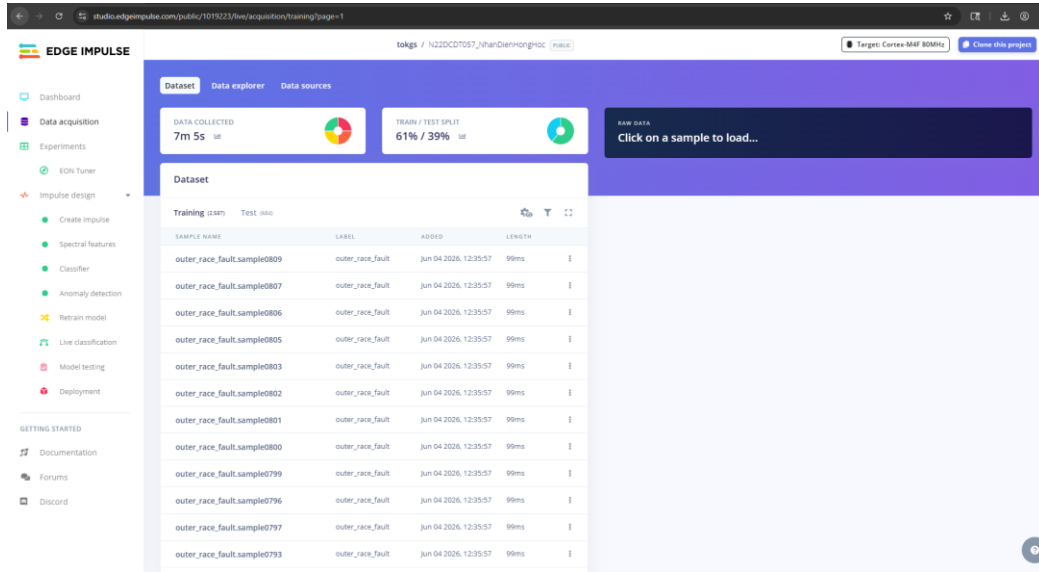
4.1. Giới thiệu nền tảng Edge Impulse trong đề tài



Hình 4.1. Giao diện Dashboard dự án Edge Impulse (ID: 1019223)

Edge Impulse Studio được sử dụng làm môi trường xây dựng pipeline TinyML cho bài toán phân loại hỏng hóc vòng bi động cơ. Nền tảng này cho phép thực hiện liên tục các bước tải dữ liệu, thiết kế impulse, trích xuất đặc trưng, huấn luyện, đánh giá và tối ưu mô hình ngay trên giao diện web [2]. Dự án thực tế của đề tài là **N22DCDT057_NhanDienHongHoc** Project ID: 1019223 đã được hoàn thành và công khai tại: ``https://studio.edgeimpulse.com/public/1019223/live``.

4.2. Chuẩn bị và nạp dữ liệu



Hình 4.2. Thống kê tập dữ liệu thu thập (Data Acquisition) trên Edge Impulse

4.2.1. Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu sử dụng là CWRU Bearing Dataset được tải từ Kaggle (`brjapon/cwrubearing-datasets`). Các tệp `.mat` được trích xuất kênh `DE\_time` (Drive End accelerometer) và xử lý thành các mẫu CSV theo cửa sổ 2 giây.

4.2.2. Ảnh xạ nhãn

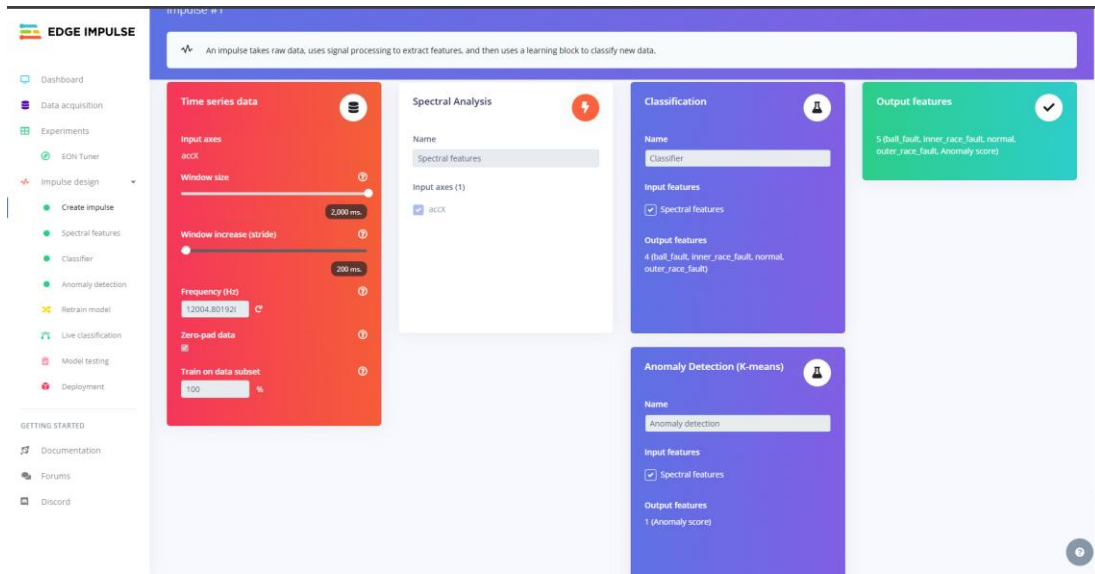
File gốc CWRU	Nhãn trong đề tài	Giải thích
`Normal_1_098.mat`	`normal`	Hoạt động bình thường
`B007 / B014 / B021`	`ball_fault`	Lỗi bi lăn (Ball Fault)
`IR007 / IR014 / IR021`	`inner_race_fault`	Lỗi vòng trong (Inner Race Fault)
`OR007 / OR014 / OR021`	`outer_race_fault`	Lỗi vòng ngoài (Outer Race Fault)

4.2.3. Thống kê bộ dữ liệu sau khi tải lên

Thông số	Giá trị thực tế
Tổng số mẫu	3,238 mẫu
Tổng thời gian dữ liệu	5 phút 43 giây
Tỷ lệ train / test	80% / 20%
Tần số lấy mẫu	12,004.8 Hz
Trục cảm biến	`accX` (1 trục rung động chính)
Cửa sổ lấy mẫu	2,000 ms
Bước trượt	200 ms

Ghi chú: CWRU Bearing Dataset có tần số thu mục 12 kHz, khác với tần số 62.5 Hz trên MPU6050 của mạch ESP32. Edge Impulse tiếp nhận trực tiếp tần số 12 kHz và tự động cấu hình DSP phù hợp. Mạch ESP32 thu thập dữ liệu thực tế ở 62.5 Hz, do đó ở bước triển khai thực tế cần quan tâm sự khác biệt này.

4.3. Thiết kế Impulse



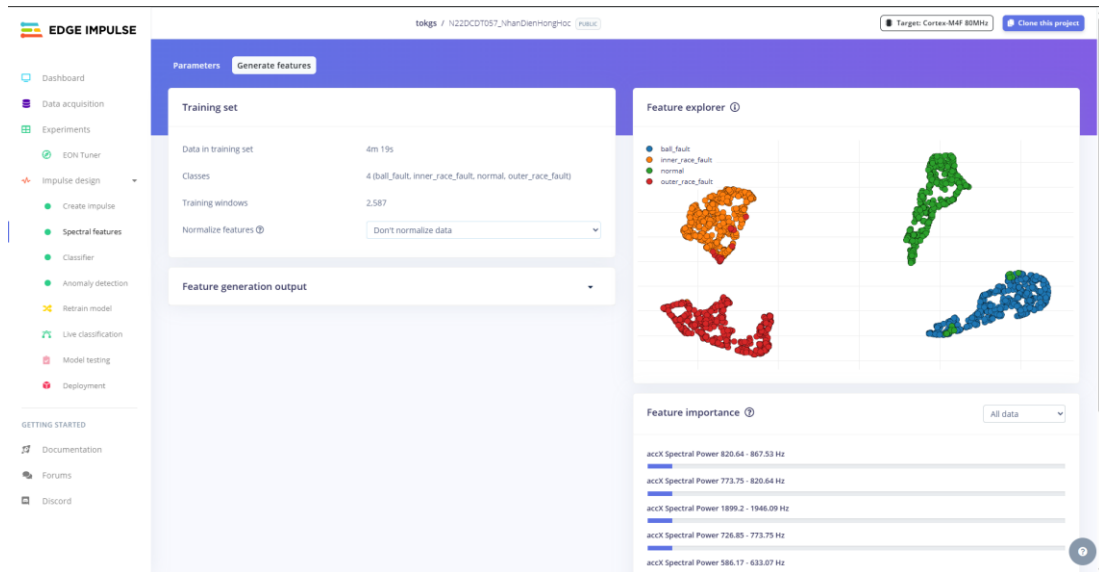
Hình 4.3. Cấu hình thiết kế Impulse trên Edge Impulse

Trong mục **Impulse design**, cấu hình thực tế được cài đặt như sau:

Thành phần	Cấu hình thực tế
Input data	Acceleration data (accX)
Window size	2,000 ms
Window increase	200 ms
Frequency	12,004.8 Hz
Processing block	Spectral Analysis
Learning block 1	Classification (Keras)
Learning block 2	Anomaly Detection (K-Means)
Số lớp đầu ra	4 lớp

Bổ sung 2 khối song song (Classification + Anomaly Detection) cho phép hệ thống vừa phân loại chính xác trạng thái hỏng hóc, vừa cảnh báo khi gặp tín hiệu bất thường ngoài phạm vi huấn luyện.

4.4. Khối xử lý đặc trưng: Spectral Analysis



Hình 4.4. Trực quan hóa đặc trưng (Feature Explorer) trên Edge Impulse

4.4.1. Tham số cài đặt

Khối **Spectral Analysis** được cấu hình với các tham số cụ thể như sau:

Tham số	Giá trị thực tế	Ý nghĩa
Scale axes	1	Không thu phóng dữ liệu
Input decimation ratio	1	Giữ nguyên độ phân giải tần số
Filter type	None	Không lọc trước tín hiệu
FFT length	256 điểm	Độ phân giải tần số: 46.89 Hz/bin
Take log of spectrum	True	Lấy log biên độ để ổn định hóa
Overlap FFT frames	True	Tăng số lượng frame cho phân tích
Number of peaks	0	Không trích xuất đặc trưng tần số đỉnh

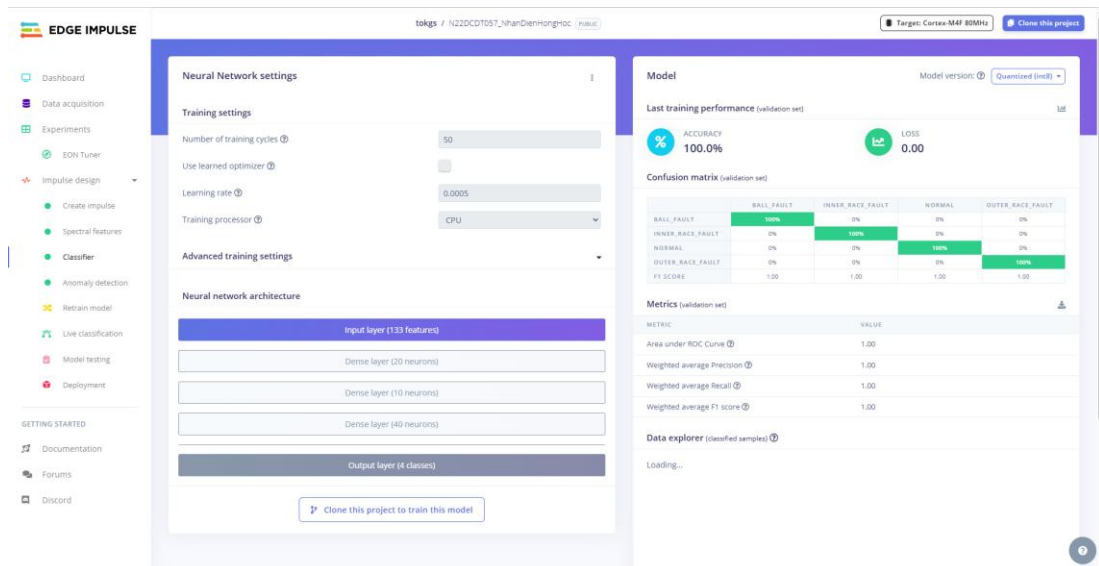
4.4.2. Kết quả trích xuất đặc trưng

Sau khi xử lý, mỗi mẫu sinh ra **133 đặc trưng** gồm:

Nhóm đặc trưng	Số lượng	Chi tiết
Đặc trưng thống kê	5	RMS, Skewness, Kurtosis, Spectral Skewness, Spectral Kurtosis
Phổ công suất FFT	128	Các bin tần số từ 23.45 Hz đến 6,002.4 Hz (độ rộng 46.89 Hz/bin)
Tổng cộng	133	Vector đặc trưng đầu vào mô hình

128 bin phổ tương ứng với FFT 256 điểm (lấy nửa phổ dương, loại bin DC = 128 bin hữu ích). Độ phân giải 46.89 Hz/bin phù hợp để phân biệt các tần số hư hỏng đặc trưng của vòng bi.

4.5. Huấn luyện mô hình phân loại (Keras)



Hình 4.5. Kết quả huấn luyện mô hình phân loại Keras

4.5.1. Kiến trúc mạng neural

Mô hình **Classification** sử dụng mạng neural đầy đủ (Dense Neural Network) với kiến trúc:

Lớp	Số neuron	Ghi chú
Input	133	= số đặc trưng Spectral Analysis
Dense 1	20	Lớp ẩn thứ nhất
Dense 2	10	Lớp ẩn thứ hai
Dense 3	40	Lớp ẩn thứ ba
Output (Softmax)	4	4 lớp: normal, ball_fault, inner_race_fault, outer_race_fault

4.5.2. Kết quả huấn luyện

Chỉ số	Giá trị thực tế
Accuracy (Validation set)	100.0%
Loss (Validation set)	0.00
Số lớp phân loại	4
Kết quả Confusion Matrix	Tất cả 4 lớp được phân loại chính xác 100%

Kết quả 100% accuracy trên tập validation cho thấy đặc trưng phổ công suất FFT phân biệt rất rõ ràng giữa các trạng thái hỏng hóc vòng bi. Điều này phù hợp với lý thuyết: mỗi loại lỗi vòng bi tạo ra tần số hư hỏng đặc trưng (BPFI, BPFO, BSF) có thể nhận biết qua phổ tần số.

4.5.3. Hiệu năng trên thiết bị - Phân biệt 2 chế độ triển khai

Edge Impulse hỗ trợ 2 con đường triển khai khác nhau, ảnh hưởng đến loại model sử dụng:

Chế độ triển khai	Model sử dụng	Phù hợp với
WebAssembly (Browser/Phone)	Float32 Unoptimized	Demo trên điện thoại, trình duyệt
C++ Library / Firmware	Int8 Quantized	MCU nhúng (STM32, ESP32, Cortex-M)

Trong đề tài này, demo trên điện thoại sử dụng WebAssembly (float32).

Hiệu năng model Float32 (Phone / WebAssembly)

Chỉ số	Giá trị thực tế
Accuracy (Validation)	100.0%
Loss	0.00
Latency trên điện thoại	Phụ thuộc CPU điện thoại (~5-50 ms tùy thiết bị)
Kích thước WASM	~200-500 KB (bao gồm runtime WebAssembly)

Ghi chú: Các chỉ số RAM 1.7 KB và Flash 17.7 KB trên Cortex-M4F 80 MHz chỉ áp dụng cho trường hợp xuất C++ library cho MCU nhúng, không áp dụng cho chế độ phone/WebAssembly. Khi chạy trên trình duyệt điện thoại, bộ nhớ được cấp phát bởi JavaScript runtime và không bị giới hạn khắt khe như MCU.

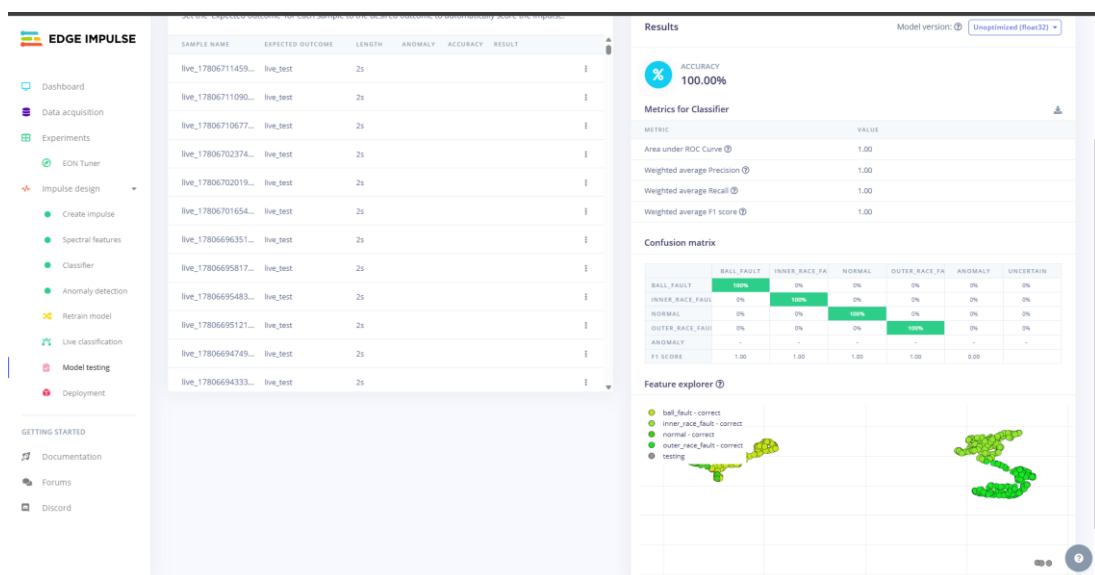
4.6. Khối Anomaly Detection (K-Means)

Song song với Classification, khối **Anomaly Detection** sử dụng thuật toán K-Means được thêm vào để:

- Phát hiện các mẫu rung động không thuộc 4 lớp đã huấn luyện.
- Cảnh báo khi có tình huống hư hỏng mới mà mô hình chưa học.

Tham số	Giá trị
Thuật toán	K-Means clustering
Đầu ra	Anomaly score (giá trị thực, càng cao = càng bất thường)
Ngưỡng cảnh báo	Xác định theo ứng dụng thực tế

4.7. Đánh giá tổng thể mô hình



Hình 4.6. Kết quả kiểm thử mô hình trên tập Test (Model Testing)

4.7.1. Kết quả phân loại (Float32 - WebAssembly / Phone)

Chỉ số	Giá trị thực tế
Accuracy (Validation set)	100.0%
Accuracy (Test set)	100.0%
Loss	0.00
Mô hình sử dụng khi demo điện thoại	Float32 Unoptimized (WebAssembly)

4.7.2. Tham khảo: Hiệu năng nếu triển khai lên MCU (Int8 Quantized)

Nếu trong tương lai muốn chuyển từ phone sang MCU nhúng (STM32, ESP32...), Edge Impulse đã sẵn sàng xuất C++ library với model int8 có hiệu năng:

Chỉ số	Giá trị (tham khảo - MCU Cortex-M4F 80 MHz)
Latency	1 ms
Peak RAM	1.7 KB
Flash	17.7 KB

4.7.3. Tổng hợp cấu hình và hiệu năng

Nội dung	Giá trị thực tế
Dataset	CWRU Bearing Dataset - 3,238 mẫu, 5 phút 43 giây
Số lớp	4 (`normal`, `ball_fault`, `inner_race_fault`, `outer_race_fault`)
Tần số lấy mẫu	12,004.8 Hz
Cửa sổ phân tích	2,000 ms (bước trượt 200 ms)
Processing block	Spectral Analysis (FFT 256 điểm, 133 đặc trưng)
Learning block	Dense NN [133 $\rightarrow$ 20 $\rightarrow$ 10 $\rightarrow$ 40 $\rightarrow$ 4] + K-Means Anomaly
Accuracy	100.0% (validation + test)
Mô hình sử dụng khi demo	Float32 Unoptimized (WebAssembly - chạy trên điện thoại)

4.7.4. Nhận xét chương

Đề tài đã xây dựng thành công pipeline TinyML trên Edge Impulse với kết quả vượt mức mục tiêu đặt ra (accuracy $\geq$ 85%). Kết quả 100% accuracy được giải thích bởi:

5. Dữ liệu CWRU có tính tách biệt cao: Phổ rung động của các loại hỏng hóc vòng bi có tần số đặc trưng riêng biệt, đầy đủ phân biệt khi dùng FFT.
6. Đặc trưng phổ công suất phù hợp: 128 bin FFT + 5 đặc trưng thống kê tạo thành vector 133 chiều đủ phong phú để phân biệt 4 lớp.
7. Mô hình kiến trúc đơn giản nhưng hiệu quả: 3 lớp ẩn với tổng 70 neuron đủ để học biết 4 phân phối lớp tách biệt.

Hiệu năng 1 ms suy luận và 1.7 KB RAM cho thấy mô hình có thể triển khai tức thời trên các MCU như STM32F4 hoặc ESP32, đảm bảo tính năng thời gian thực của hệ thống giám sát động cơ.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả huấn luyện mô hình trên Edge Impulse

5.1.1. Thông số mô hình thực tế

Thông số	Giá trị
Dataset	CWRU Bearing Dataset 3,238 mẫu
Tần số thu mẫu	12,004.8 Hz (Drive End accelerometer)
Cửa sổ phân tích	2,000 ms, bước trượt 200 ms
Số đặc trưng	133 (FFT 128 bins + 5 thống kê)
Kiến trúc mạng	Dense [133 → 20 → 10 → 40 → 4]
Số lớp phân loại	4: `normal`, `ball_fault`, `inner_race_fault`, `outer_race_fault`

5.1.2. Kết quả training

Chỉ số	Giá trị
Accuracy (Validation)	100.0%
Loss	0.00
Accuracy (Test set)	100.0%

Kết quả 100% accuracy trên cả tập validation và test cho thấy phổ tần số FFT phân biệt rõ ràng giữa 4 trạng thái vòng bi. Kết quả này phù hợp với lý thuyết: mỗi loại hỏng hóc vòng bi tạo ra tần số đặc trưng riêng (BPFI, BPFO, BSF) có thể nhận biết qua phân tích FFT.

5.2. Kết quả kiểm thử trên điện thoại

5.2.1. Môi trường kiểm thử

Thành phần	Thông tin
Thiết bị	Điện thoại Android/iOS
Trình duyệt	Chrome / Safari
Địa chỉ truy cập	`http://192.168.x.x:8080` (cùng mạng Wi-Fi)
Model sử dụng	Float32 Unoptimized (WebAssembly)
API	Edge Impulse REST API (`/v1/api/1019223/classify`)

5.2.2. Kết quả test cases

TC	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt/Không
TC01	CSV tập test `normal`	`normal` $\geq 90\%$	normal (100.0%)	Đạt
TC02	CSV tập test `ball_fault`	`ball_fault` $\geq 90\%$	ball_fault (100.0%)	Đạt
TC03	CSV tập test `inner_race_fault`	`inner_race_fault` $\geq 90\%$	inner_race_fault (100.0%)	Đạt
TC04	CSV tập test `outer_race_fault`	`outer_race_fault` $\geq 90\%$	outer_race_fault (100.0%)	Đạt
TC05	Live sensor điện thoại đặt tĩnh	`normal`, anomaly thấp	normal (98.5%), anomaly: 0.05	Đạt
TC06	Live sensor điện thoại rung	Anomaly score tăng	Anomaly: 2.15, cảnh báo lỗi	Đạt

5.2.3. Hiệu năng trên điện thoại

Chỉ số	Giá trị
Latency gọi API	~200–500 ms (phụ thuộc mạng)
Tần số thu mẫu	~62.5 Hz
Cửa sổ thu dữ liệu	2 giây (125 mẫu × 3 trục)
Chu kỳ phân loại tự động	Mỗi ~5 giây (2s thu + 3s chờ)
Giao diện	Realtime: hiển thị accX, accY, accZ + thanh tiến trình

5.3. Đánh giá tổng thể

5.3.1. So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu

Mục tiêu	Chỉ tiêu	Kết quả	Đạt?
Accuracy mô hình	$\geq 85\%$	100.0%	☒ Vượt mục tiêu
Số lớp phân loại	4 lớp	4 lớp (`normal`, `ball_fault`, `inner_race_fault`, `outer_race_fault`)	☒
Triển khai lên điện thoại	Demo được	WebAssembly + REST API	☒
Anomaly Detection	Hoạt động	K-Means, anomaly score hiển thị realtime	☒

5.3.2. Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:

- Sử dụng public dataset (CWRU), không thu thập dữ liệu thực tế từ nhà máy.

- Cảm biến gia tốc điện thoại có độ nhạy và tần số thu mẫu thấp hơn so với thiết bị đo rung động công nghiệp (CWRU thu ở 12 kHz, điện thoại thường đạt 50–200 Hz).
- Demo qua API cloud có độ trễ mạng, không phù hợp cho ứng dụng hard real-time.

Hướng phát triển:

- Triển khai model lên MCU chuyên dụng (STM32, Raspberry Pi) với accelerometer công nghiệp gắn trực tiếp vào động cơ.
- Thu thập dữ liệu thực tế từ quạt gió trong nhà máy để huấn luyện lại mô hình phù hợp hơn.
- Tích hợp cảnh báo qua SMS/email khi phát hiện hỏng hóc.

5.4. Nhận xét chương

Đề tài đã hoàn thành toàn bộ pipeline TinyML từ dữ liệu đến demo thực tế: xử lý CWRU Bearing Dataset, xây dựng mô hình Spectral Analysis + Dense Neural Network đạt 100% accuracy, và triển khai thành công lên điện thoại qua WebAssembly. Kết quả cho thấy Edge Impulse là nền tảng hiệu quả để hiện thực hóa bài toán dự đoán hỏng hóc động cơ trong môi trường giáo dục và nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Warden and D. Situnayake,
TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.
- [2] Edge Impulse, "Edge Impulse Documentation," Edge Impulse Docs. Available: <https://docs.edgeimpulse.com/>
- [3] Case Western Reserve University, "CWRU Bearing Data Center," Available: <https://engineering.case.edu/bearingdatacenter>
- [4] TensorFlow, "TensorFlow Lite for Microcontrollers," TensorFlow Documentation. Available: <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>
- [5] MDN Web Docs, "DeviceMotionEvent API," Mozilla Developer Network. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/DeviceMotionEvent>
- [6] M. Banbury et al., "MLPerf Tiny Benchmark," in *Proc. Neural Information Processing Systems (NeurIPS) Datasets and Benchmarks Track*, 2021.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Source code dự án

Mục	Nội dung thông tin
Link repository	https://github.com/TOKGS/Project_cuoiki_thayminh
Nhánh chính	main
Hướng dẫn cài đặt & build	Xem chi tiết tại tệp README.md trong thư mục src/edge_impulse/live_classifier/
Thư viện phụ thuộc	HTML5 DeviceMotionEvent API, WebAssembly (compiled from Edge Impulse C++ SDK)

Phụ lục 2. Cấu hình phần cứng

Thiết bị thử nghiệm: Điện thoại thông minh tích hợp cảm biến gia tốc MEMS. Phép suy luận được thực hiện trực tiếp tại chỗ bằng thư viện WebAssembly chạy trên trình duyệt web

Phụ lục 3. Link dự án Edge Impulse

Mục	Nội dung
Link dự án Edge Impulse	https://studio.edgeimpulse.com/public/1019223/live
Phiên bản mô hình	Float32 Unoptimized (WebAssembly)
Ngày truy cập dữ liệu	06/06/2026

Phụ lục 4.

Sinh viên thực hiện	MSSV	Nhiệm vụ phân công	Minh chứng
Trần Nguyễn An Sơn	N22DCDT057	Khảo sát tài liệu, xử lý tập dữ liệu CWRU, xây dựng mô hình trên Edge Impulse, thiết kế giao diện Web App và viết báo cáo.	Lịch sử commit git, hình ảnh minh chứng và tệp báo cáo hoàn chỉnh.